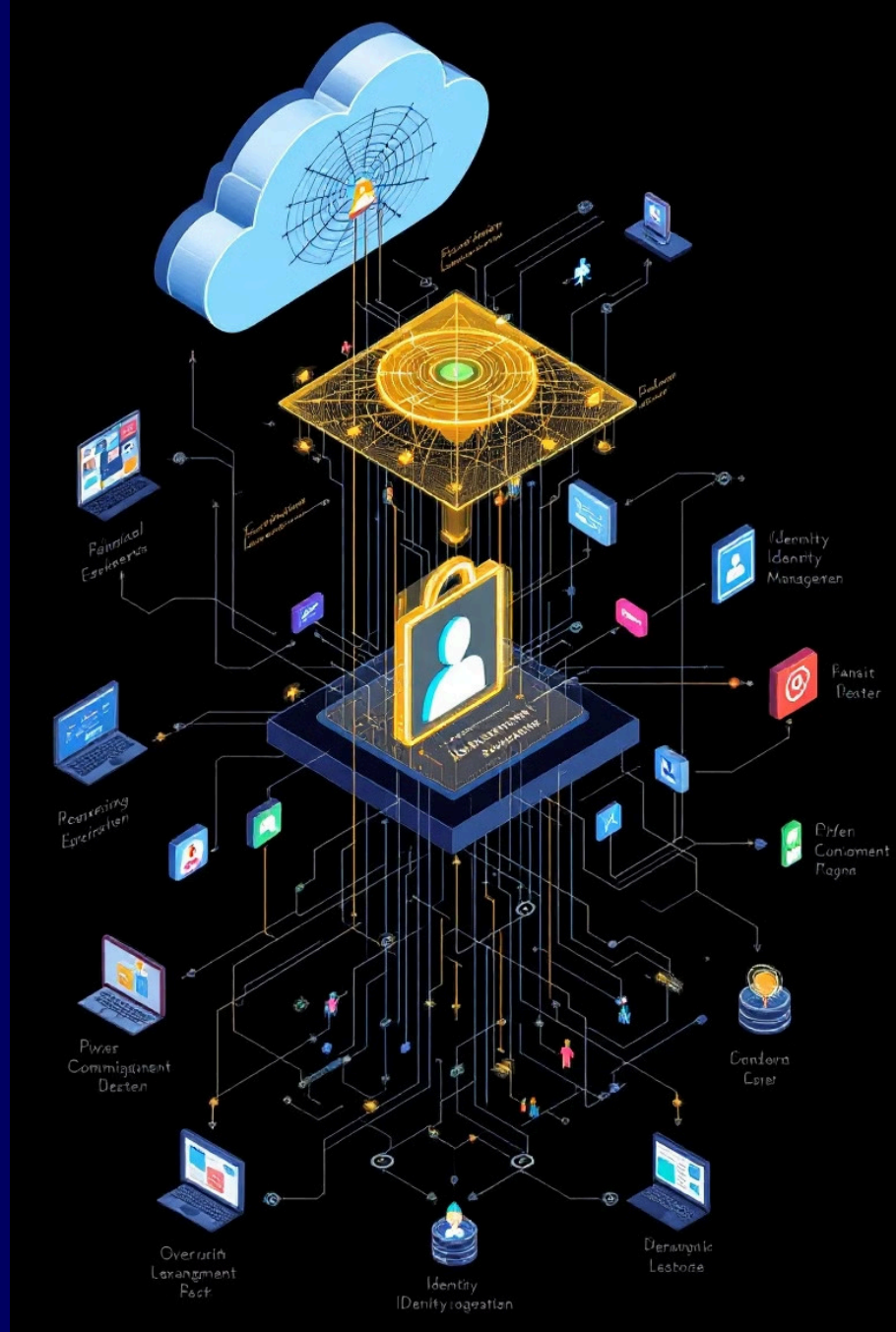
Formação Completa

AWS Developer Associate

Gerenciamento de Identidade e Integração Avançada

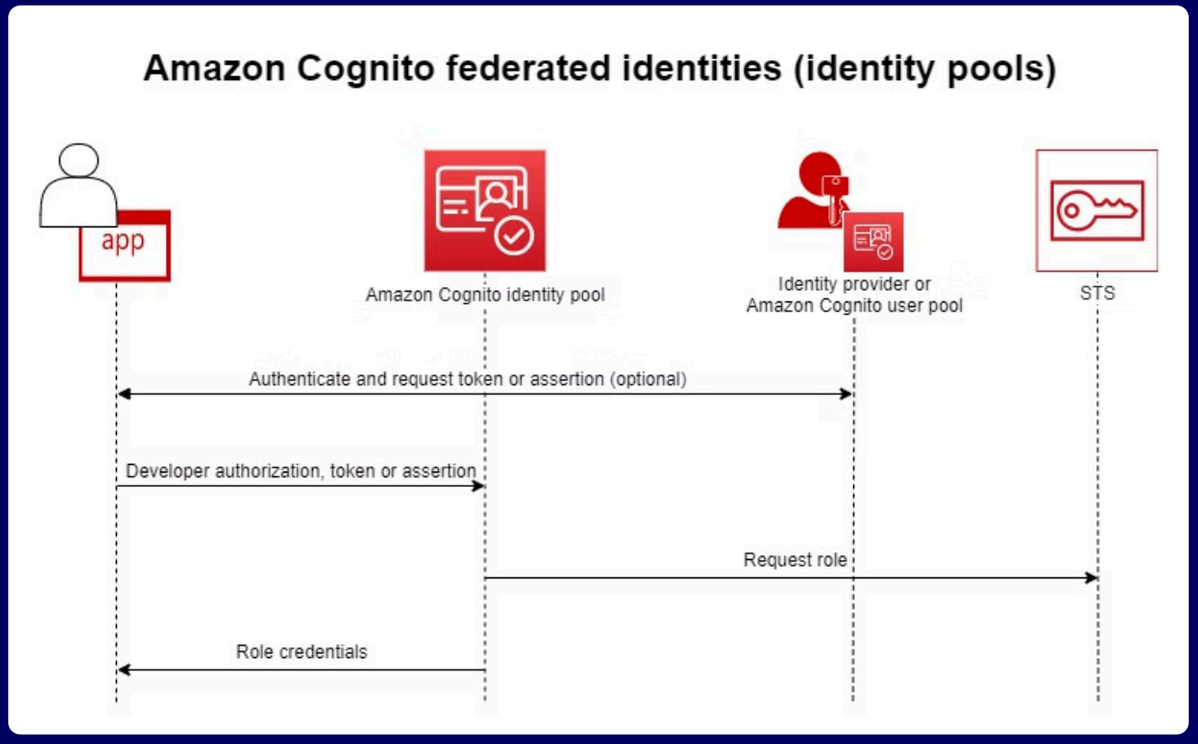




Visão Geral do Amazon Cognito

- O Amazon Cognito é um serviço completo de gerenciamento de identidades para aplicações web e móveis.
- Ele oferece autenticação segura através de identidades sociais como Google, Facebook e Amazon.
- Suporta também autenticação empresarial via SAML 2.0 e OpenID Connect.
- O serviço gerencia escalabilidade automática para milhões de usuários.

Amazon Cognito: Gerenciamento de Identidades e Acesso



User Pools

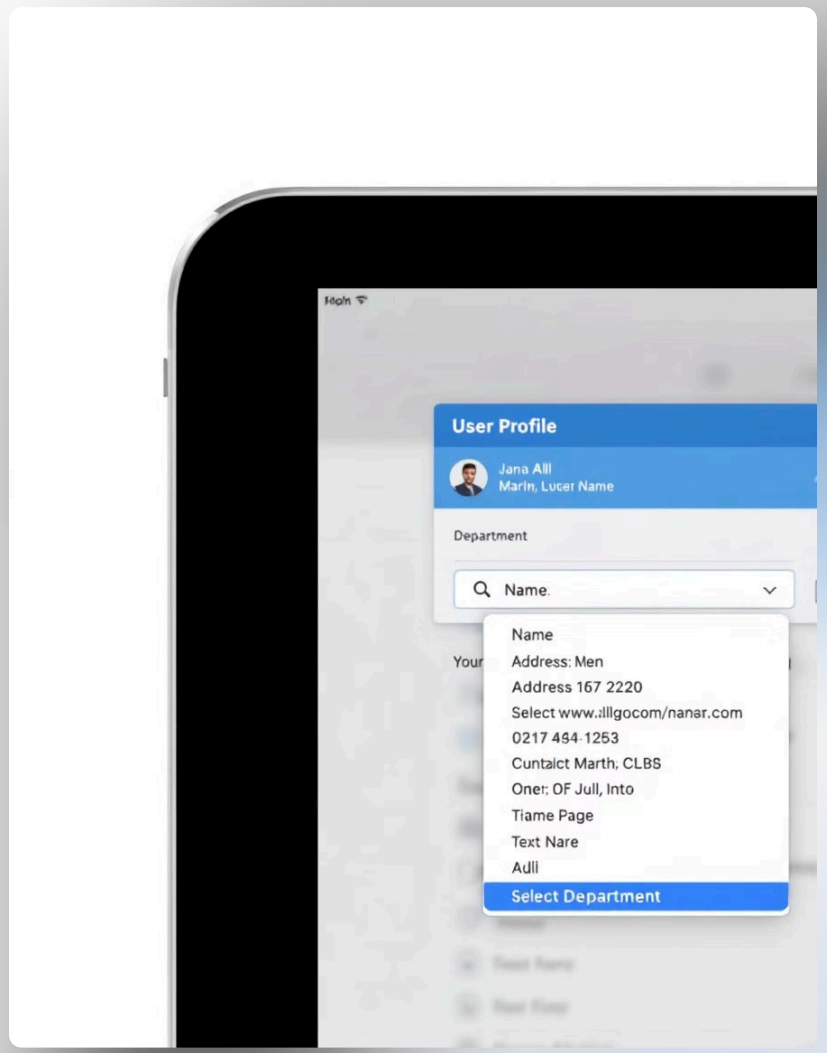
Diretórios de usuários que fornecem opções de cadastro e login para aplicativos web e móveis.

Identity Pools

Permitem acesso temporário a serviços AWS através de identidades federadas.

Controle de Acesso

Implementação de permissões baseadas em atributos do usuário.



Atributos Personalizados

Definição

Campos adicionais que podem ser criados para armazenar informações específicas dos usuários.

Exemplo

Atributo **department** para definir o departamento a que o usuário pertence.

Aplicação

Permite implementar controle de acesso refinado aos recursos do Amazon S3.

Controle de Acesso Baseado em Tags

Tags nos Objetos S3

Objetos no S3 são etiquetados com tags como **department**.

Exemplo: **s3:ExistingObjectTag/department**

Atributos do Usuário

Usuários possuem atributos personalizados no User Pool.

Exemplo: atributo **department** no perfil do usuário.

Política IAM para Controle de Acesso

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowS3AccessBasedOnDepartment",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::nome-do-bucket",
                "arn:aws:s3:::nome-do-bucket/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ExistingObjectTag/department": "${aws:PrincipalTag/department}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

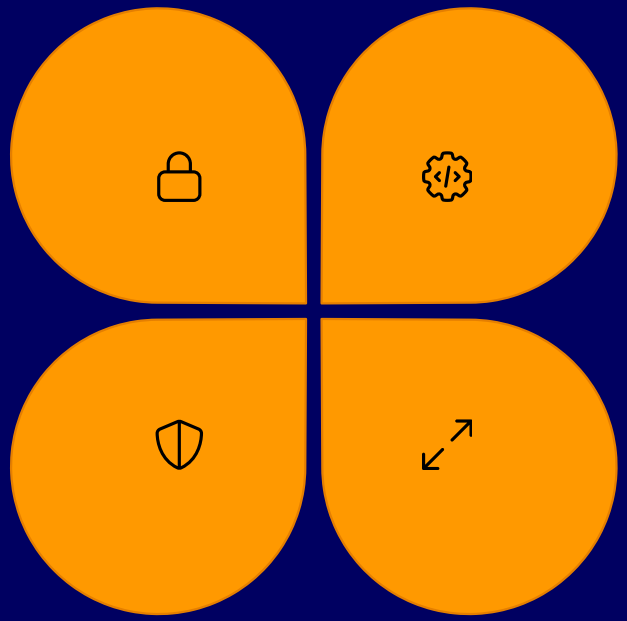
Funcionamento da Política de Acesso



Benefícios do Controle de Acesso por Atributos

Segurança

Controle granular sobre quem pode acessar recursos específicos.



Flexibilidade

Fácil adaptação às mudanças organizacionais.

Conformidade

Ajuda a atender requisitos regulatórios de acesso a dados.

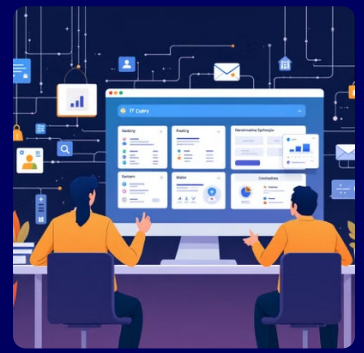
Escalabilidade

Gerenciamento eficiente de permissões para grandes organizações.

Casos de Uso Práticos



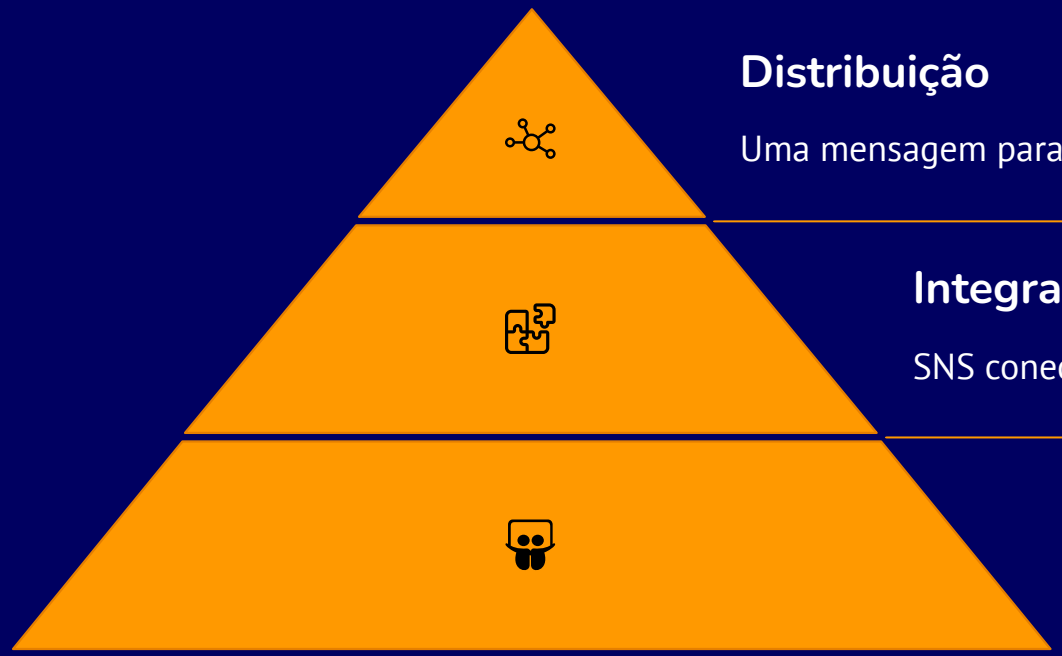




O controle de acesso baseado em atributos é ideal para organizações com dados sensíveis departamentais.

Setores como saúde, finanças, RH e TI se beneficiam desta abordagem.

Integração Avançada: Padrão Fan-out



Distribuição

Uma mensagem para múltiplos destinos

Integração

SNS conectado a múltiplas filas SQS

Serviços

Amazon SNS e Amazon SQS trabalhando juntos

Componentes do Padrão Fan-out

Amazon SNS

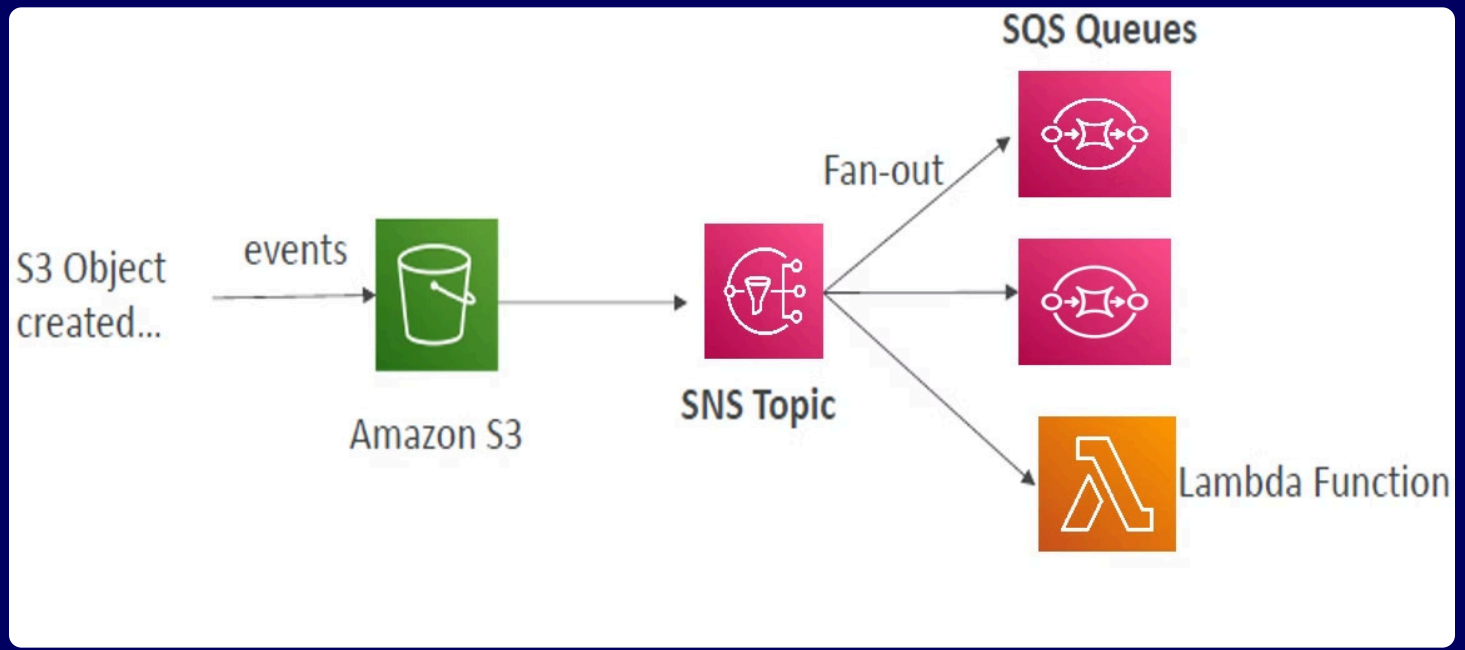
Serviço de notificação que distribui mensagens para múltiplos assinantes.

Amazon SQS

Serviço de filas que armazena mensagens para processamento posterior.

Amazon S3

Serviço de armazenamento que pode acionar eventos ao receber novos objetos.



Comando para Criar Tópico SNS

```
aws sns create-topic --name ImageUploadTopic
```

1

Comando

Instrução AWS CLI para criar um novo tópico SNS.

1

Serviço

Amazon SNS (Simple Notification Service).

1

Nome

Identificador único para o tópico: "ImageUploadTopic".

Criação das Filas SQS

1

Criar Primeira Fila

```
aws sqs create-queue --
queue-name
ProcessamentoSistema1
```

2

Criar Segunda Fila

```
aws sqs create-queue --
queue-name
ProcessamentoSistema2
```

Criação das Filas SQS com Retenção e Visibilidade

1

Criar Primeira Fila

```
aws sqs create-queue --queue-name ProcessamentoSistema1 --attributes VisibilityTimeout=60,MessageRetentionPeriod=86400
```

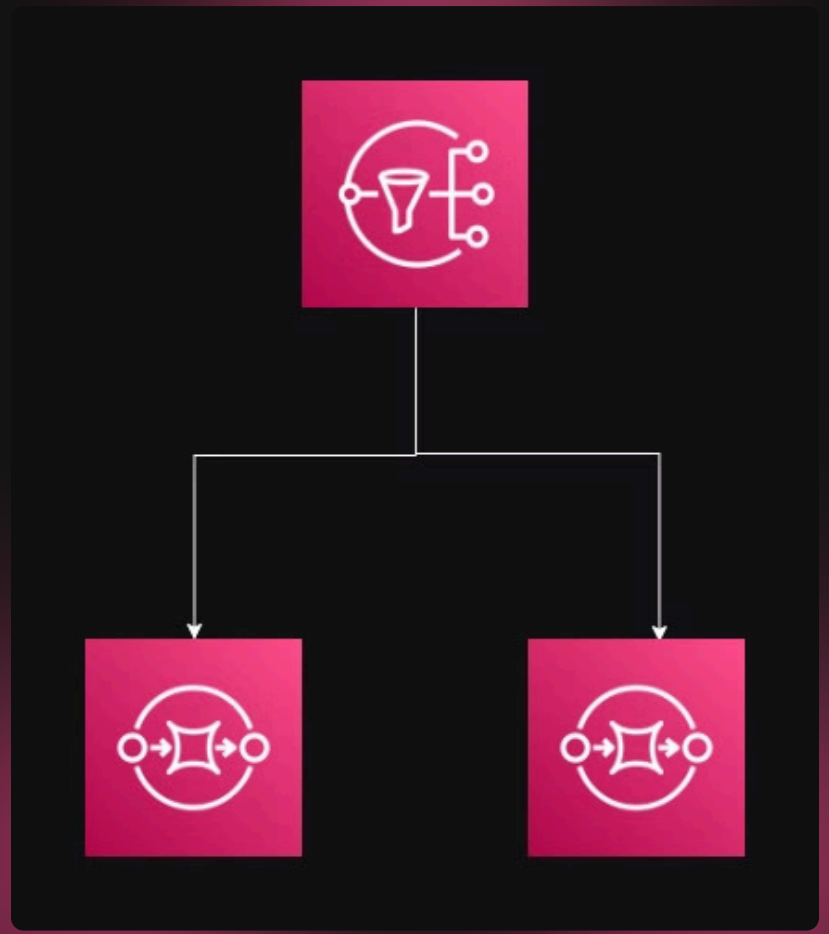
2

Criar Segunda Fila

```
aws sqs create-queue --queue-name ProcessamentoSistema2 --attributes VisibilityTimeout=60,MessageRetentionPeriod=86400
```

O que isso faz?

- **VisibilityTimeout=60** → A mensagem ficará oculta por 60 segundos após ser recebida.
- **MessageRetentionPeriod=86400** → A mensagem será mantida na fila por **24 horas (86400 segundos)** antes de ser excluída automaticamente.



Assinatura das Filas ao Tópico SNS

Criar Assinatura

Vincular cada fila SQS ao tópico SNS.

Definir Protocolo

Especificar "sqs" como protocolo de comunicação.

Confirmar Assinatura

A assinatura é confirmada automaticamente para filas SQS.

Comandos de Assinatura

Assinatura Fila 1

```
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ImageUploadTopic --protocol sqs --notification-endpoint arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:ProcessamentoSistema1
```

Assinatura Fila 2

```
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ImageUploadTopic --protocol sqs --notification-endpoint arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:ProcessamentoSistema2
```

O que faz?

1. Assina a fila **ProcessamentoSistema1** ao tópico **ImageUploadTopic** no Amazon SNS.
2. Assina a fila **ProcessamentoSistema2** ao mesmo tópico SNS, garantindo que ambas as filas recebam mensagens publicadas nele.

Fluxo Completo

1. Um sistema publica uma mensagem no **ImageUploadTopic** (SNS).
2. O **SNS** automaticamente distribui essa mensagem para as filas **ProcessamentoSistema1** e **ProcessamentoSistema2**.
3. Os consumidores das filas SQS podem processar as mensagens de forma independente.

Configuração de Notificação no S3



Definir Evento

Configurar o bucket S3 para notificar quando novos objetos forem criados.



Vincular ao SNS

Especificar o tópico SNS como destino das notificações.



Filtrar Eventos

Definir quais eventos específicos acionarão notificações.

JSON de Configuração de Eventos S3

```
{
    "TopicConfigurations": [
        {
            "Id": "ImageUploadNotification",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ImageUploadTopic",
            "Events": ["s3:ObjectCreated:*"]
        }
    ]
}
```

1

TopicConfigurations

Define as configurações de notificação para o bucket.

2

Id

Identificador da configuração (*ImageUploadNotification*).

3

TopicArn

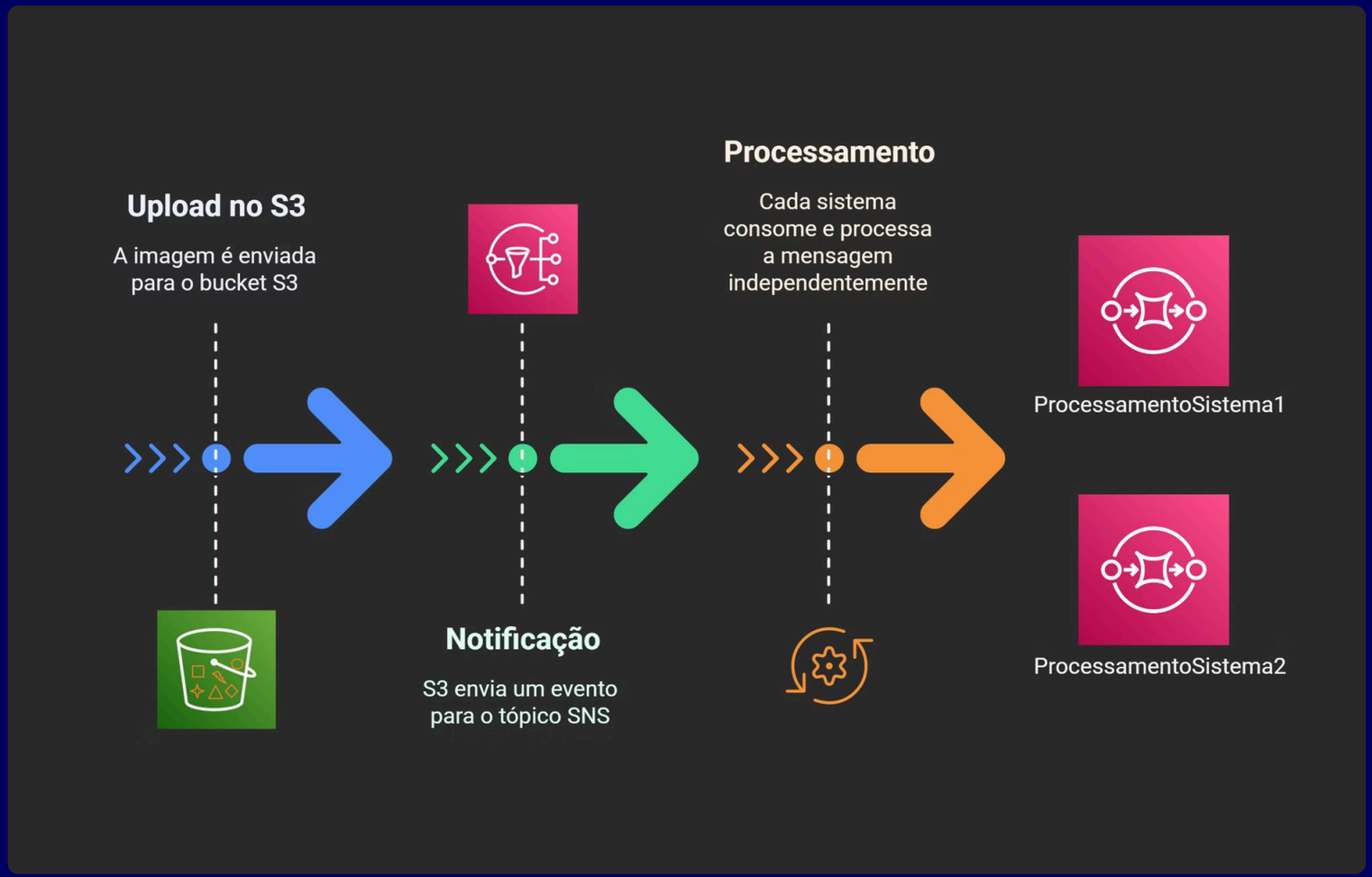
ARN do tópico SNS que receberá a notificação.

4

Events

Lista de eventos que acionam a notificação (criação de objetos).

Fluxo Completo do Fan-out



Com essa configuração, o upload de uma imagem no S3 dispara uma notificação no SNS, que a distribui para as filas SQS. Cada sistema consumidor processa a mensagem de forma independente, garantindo entrega confiável e processamento escalável.

Benefícios do Padrão Fan-out

Desacoplamento

Sistemas produtores e consumidores operam independentemente.

Falhas em um sistema não afetam os demais.

Escalabilidade

Adicione novos consumidores sem modificar o produtor.

Cada consumidor processa mensagens em seu próprio ritmo.

Confiabilidade

SQS armazena mensagens até que sejam processadas com sucesso.

Retentativas automáticas em caso de falhas.

Por que o que vimos até aqui é importante? (Visão prática e para a certificação)



Antes de seguir, vamos relembrar!



Comparação de Arquiteturas

Arquitetura	Vantagens	Desvantagens
Monolítica	Simples para aplicações pequenas	Complexa conforme cresce
Microsserviços	Escalabilidade individual	Difícil integração
Event-driven	Desacoplamento e reatividade	Complexidade de rastreamento

Stateful vs Stateless

Stateful

Mantém informações de estado entre requisições.

Requer sincronização entre instâncias.

Exemplo: Sessões de usuário armazenadas no servidor.

Stateless

Não mantém estado entre requisições.

Facilita escalabilidade horizontal.

Armazena estados externamente (RDS, DynamoDB, ElastiCache).

Idempotência em Sistemas Distribuídos

Definição

Propriedade onde múltiplas execuções da mesma operação produzem o mesmo resultado sem causar efeitos colaterais adicionais.

Importância

Evita duplicação de transações em caso de retentativas ou falhas.

Implementação

Uso de identificadores únicos de transação e verificação de estado.

Comunicação Síncrona vs Assíncrona

Síncrona

O cliente aguarda a resposta antes de continuar.

Ideal para operações que exigem resposta imediata.

Exemplo: API REST com resposta direta.

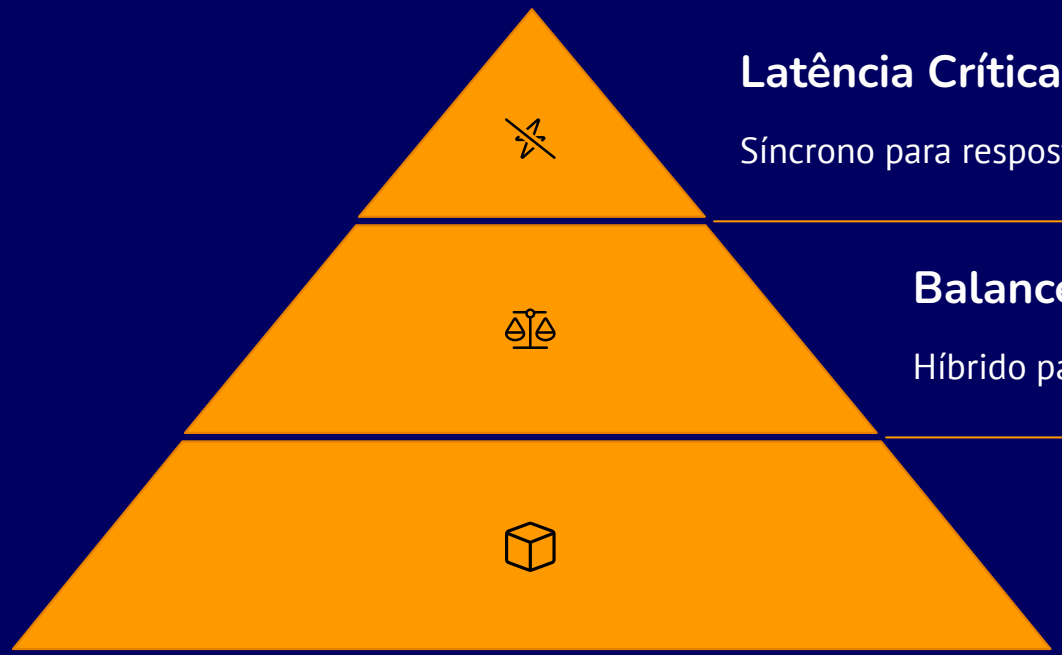
Assíncrona

O cliente não aguarda a conclusão da operação.

Permite processamento independente e escalável.

Exemplo: Mensagens via SNS/SQS.

Escolhendo o Modelo de Comunicação



Latência Crítica

Síncrono para respostas imediatas

Balanceamento

Híbrido para equilíbrio entre resposta e desacoplamento

Escalabilidade

Assíncrono para sistemas altamente escaláveis

Aplicações Práticas na AWS

Na prática, a escolha entre esses dois modos (Síncrono, Assíncrono) depende do requisito de latência e do nível de desacoplamento desejado, e esse entendimento é crucial tanto para a certificação quanto para a implementação de sistemas robustos.

Preparação para Certificação e Mercado

A escolha entre modelos arquiteturais, stateful vs stateless, e comunicação síncrona vs assíncrona é fundamental para projetar soluções robustas e escaláveis na AWS. Essa base teórica, aliada à aplicação prática dos serviços AWS, é essencial não só para a certificação, mas também para se destacar no mercado como um AWS Developer.